

Synthèse : Conception d'Applications (MCD & MLD)

1. Introduction à la Modélisation

La modélisation des données permet de structurer et d'organiser les informations d'un Système d'Information (SI). Elle se déroule en deux phases principales :

- **MCD (Modèle Conceptuel de Données)** : Il représente la partie **statique** du système (le "quoi"). Il décrit les données et leurs relations sans se soucier des contraintes techniques de stockage¹.
 - **MLD (Modèle Logique de Données)** : Il est dérivé du MCD et prépare l'implémentation technique (généralement dans une base de données relationnelle)²²²².
-

2. Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD, issu de la méthode MERISE, repose sur plusieurs concepts clés permettant de décrire le réel³.

A. Les Concepts Fondamentaux

1. L'Entité

Une entité est un regroupement d'informations communes à une classe d'objets ayant une existence propre⁴.

- **Représentation** : Un rectangle avec un nom unique.
- **Exemple** : L'entité Voiture ou Étudiant⁵.

2. La Propriété (ou Attribut)

Ce sont les données élémentaires qui décrivent une entité⁶.

- **Caractéristiques** : Elles sont typées (entier, texte, date...), nommées et mono-valuées (une seule valeur par occurrence)⁷⁷⁷.
- **Dictionnaire des données** : Liste exhaustive décrivant chaque propriété (type, description)⁸.
- **Exemple** : Pour l'entité Personne, les propriétés sont Nom, Prénom, DateNaissance⁹.

3. L'Occurrence

C'est un individu spécifique d'une entité (une ligne de données concrète)¹⁰.

- **Exemple** : "Fiat 500" est une occurrence de l'entité Voiture¹¹.

4. L'Identifiant

C'est un ensemble minimal de propriétés permettant de distinguer de manière unique chaque occurrence¹². Il est souligné dans le schéma¹³.

- **Caractéristiques obligatoires :**

- **Unicité :** Ne se répète jamais (ex: le nom n'est pas suffisant)¹⁴.
- **Stabilité :** Ne change pas dans le temps (ex: éviter le n° de téléphone)¹⁵.
- **Irréductibilité :** On ne peut pas enlever une partie de l'identifiant sans perdre l'unicité¹⁶.

- **Exemple :** Un Matricule ou un CodeProduit.

B. Les Associations et Cardinalités

1. L'Association

Elle représente un lien logique entre des entités¹⁷. Elle peut être :

- **Binaire :** Relie 2 entités.
- **N-aire :** Relie plus de 2 entités (souvent à éviter car complexes)¹⁸.
- **Porteuse de données :** Une association peut avoir ses propres propriétés (ex: Quantité), mais **uniquement** si les cardinalités sont multiples (\$0,n\$ ou \$1,n\$) de chaque côté¹⁹.
- **Identifiant de l'association :** Il est implicitement composé de la concaténation des identifiants des entités reliées²⁰.

2. Les Cardinalités

Elles définissent le nombre minimum et maximum de relations possibles pour une occurrence²¹. Elles s'écrivent sous la forme \$(Min, Max)\$.

Cardinalité	Signification	Interprétation (Exemple)
0,1	Optionnelle, Unique	Un employé peut n'avoir aucun bureau ou un seul.
1,1	Obligatoire, Unique	Une facture doit appartenir à un et un seul client.
0,n	Optionnelle, Multiple	Un client peut n'avoir aucune commande ou plusieurs.
1,n	Obligatoire, Multiple	Une commande doit contenir au moins un article.

3. Règles de Validation du MCD (Normalisation)

Pour garantir la qualité du modèle, plusieurs règles doivent être respectées.

- **Règle 0 (Identifiant) :** Chaque entité doit avoir un identifiant unique (choisir le plus pertinent, ex: Matricule plutôt que Nom)²².
- **Règle 1 (Atomicité - FN1) :** Les propriétés doivent être élémentaires et non décomposables.
 - *Exemple :* Ne pas mettre une propriété Adresse complète, mais séparer en Rue, Numéro, CodePostal, Localité²³.
- **Règle 2 (Dépendance pleine - FN2) :** Une propriété doit dépendre de *tout* l'identifiant de l'entité ou de l'association.
 - *Exemple :* Dans une association Commander(Client, Produit), la DateFacture ne dépend pas du produit, donc elle est mal placée dans l'association. Elle devrait être dans une entité Facture²⁴²⁴²⁴²⁴.
- **Règle 3 (Non-redondance - FN3) :** Éviter de répéter l'information. Si une propriété se répète à l'identique pour plusieurs occurrences, elle doit probablement devenir une entité séparée.
 - *Exemple :* Au lieu de répéter CodePostal et Localité pour chaque client, créer une entité Ville ²⁵.
- **Règle 3bis :** Une propriété ne peut qualifier qu'une seule entité.
 - *Exemple :* Ne pas mélanger les dates de congé et les informations de l'employé dans la même structure²⁶.
- **Règle 4 (Participation) :** Dans une association, il ne peut y avoir d'élément "orphelin". L'identifiant de l'association combine ceux des entités liées ; la participation ne peut donc pas être optionnelle structurellement au niveau de la donnée créée²⁷.

4. Le Modèle Logique de Données (MLD Relationnel)

Le MLD traduit le MCD en tables (relations) exploitables par un SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) comme MySQL ou PostgreSQL²⁸.

Règles de Transformation

1. Transformation des Entités

Chaque entité devient une **Table** (Relation).

- L'identifiant devient la **Clé Primaire (PK)**.
- Les autres propriétés deviennent des **Attributs** (Colonnes).
- *Exemple* : L'entité Client devient la table Client (IdClient, Nom, Prenom)²⁹²⁹²⁹²⁹²⁹²⁹²⁹²⁹²⁹.

2. Transformation des Associations Binaires (2 entités)

La règle dépend des cardinalités maximales :

- Cas 1 : Cardinalité $(x,1) - (x,n) \rightarrow$ Clé Étrangère (FK)

On prend l'identifiant de l'entité côté (x,n) et on l'ajoute comme Clé Étrangère dans la table côté $(x,1)$ ³⁰.

- *Exemple* : Un Client $(0,n)$ passe une Commande $(1,1)$.
- *Résultat* : On ajoute IdClient dans la table Commande.

- Cas 2 : Cardinalité $(x,1) - (x,1) \rightarrow$ Clé Étrangère

On sélectionne une des deux tables pour recevoir la clé étrangère de l'autre. Souvent, on choisit celle qui a la cardinalité minimale à 1 si l'autre est à 0. Note : L'unicité doit être gérée par une contrainte UNIQUE sur la clé étrangère³¹³¹³¹³¹.

- *Exemple* : Une Voiture $(1,1)$ possède un Moteur $(1,1)$.
- *Résultat* : On met IdMoteur dans la table Voiture (avec contrainte UNIQUE).

- Cas 3 : Cardinalité $(x,n) - (x,n) \rightarrow$ Table de Jonction

L'association devient une Nouvelle Table. Sa clé primaire est composée des deux clés étrangères référençant les entités liées³².

- *Exemple* : Un Étudiant $(0,n)$ suit un Cours $(0,n)$.
- *Résultat* : Création d'une table Suivre (IdEtudiant, IdCours). Si l'association portait une donnée (ex: Note), elle devient un attribut de cette table Suivre.

3. Cas Particuliers

- **Cardinalité minimale 0** : Si une cardinalité est $(0,1)$, la clé étrangère dans le MLD **n'est pas** obligatoire (elle peut être NULL), sauf si on applique des contraintes spécifiques³³.
- **Associations n-aires (plus de 2 entités)** : Elles sont généralement transformées en une **Nouvelle Table** contenant comme clés étrangères les identifiants de

toutes les entités participantes. La clé primaire est la composition de ces identifiants ³⁴.